



Dinâmica de Sistemas

ENG1730

Lista 04

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 21 de Setembro de 2022

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	2
2.1 Modelo matemático do sistema	2
3 Questão 02	4
3.1 Modelo Matemático do Sistema	4
3.2 Linearização	4
3.3 Resposta Dinâmica do Sistema - Simulink	5
3.4 Definição dos parâmetros	5
3.5 Resposta Gráfica	6
3.6 Aumento da constante das molas	7
Referências	9

Lista de Figuras

1	Sistema rotacional - questão 01	2
2	Diagrama de Corpo Livre - J1 e J2	2
3	Sistema pendulo simples - questão 02	4
4	Resposta Dinâmica com Simulink	5
5	Definição dos parâmetros no MATLAB	6
6	Gráfico da resposta dinâmica com o Simulink	7
7	Script - Redefinição do parâmetro K para 100 N/m	7
8	Gráfico da resposta dinâmica com o Simulink com $k=100\text{N/m}$	8

1 Introdução

Este relatório refere-se ao quarto trabalho da disciplina de Dinâmica de Sistemas, ENG1730, de 2022.2. Trataremos de modelagem e simulações de sistemas mecânicos rotacional e pêndulo simples.

2 Questão 01

A figura a seguir mostra um sistema mecânico rotacional com dois discos de inércias J_1 e J_2 , respectivamente, com dois eixos flexíveis, representados pelas constantes k_1 e k_2 . O disco 1 é afetado por atrito viscoso de constante b e por um torque externo T_{in} . As duas posições angulares θ e são medidas a partir da posição de equilíbrio. Encontre o modelo matemático do sistema.

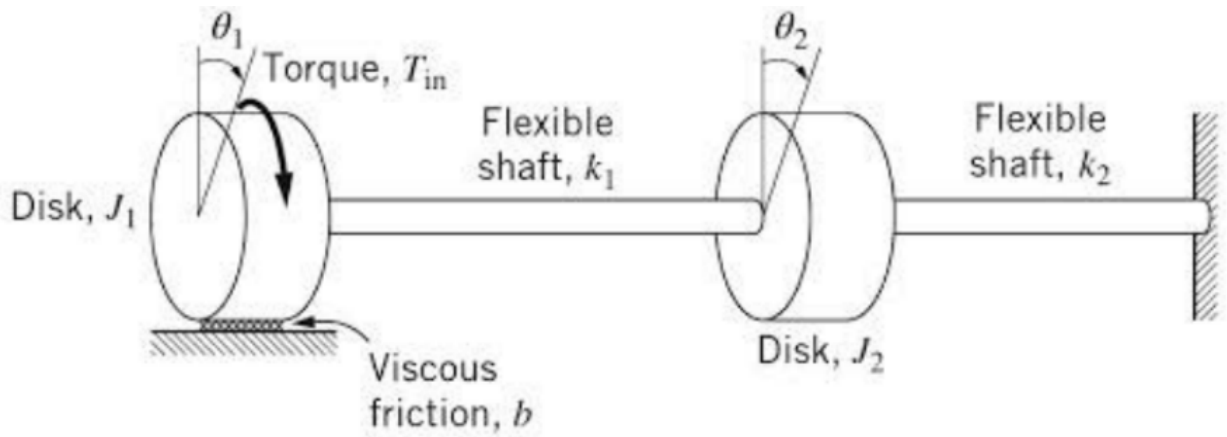


Figura 1: Sistema rotacional - questão 01

2.1 Modelo matemático do sistema

Primeiramente, começamos fazendo os diagramas de corpo livre para cada disco, como demonstrado nas imagens seguintes.

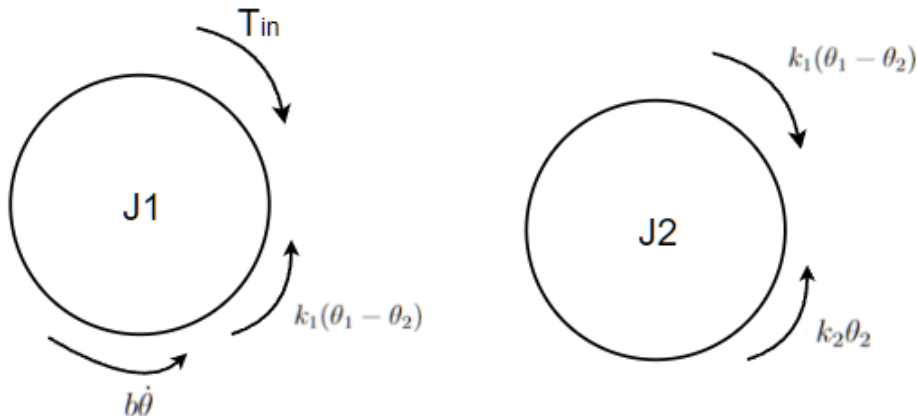


Figura 2: Diagrama de Corpo Livre - J_1 e J_2

Portanto, teremos para J1:

$$J_1\ddot{\theta}_1 = T_{in} - b\dot{\theta}_1 - k_1(\theta_1 - \theta_2) \quad (1)$$

Da mesma forma, para J2:

$$J_2\ddot{\theta}_2 = k_1(\theta_1 - \theta_2) - k_2\theta_2 \quad (2)$$

Então, fazendo (1) + (2), teremos:

$$\sum T = J_1\ddot{\theta}_1 + J_2\ddot{\theta}_2 = T_{in} - b\dot{\theta}_1 - k_1(\theta_1 - \theta_2) + k_1(\theta_1 - \theta_2) - k_2\theta_2 \quad (3)$$

Por fim, podemos simplificar e obtemos nosso modelo matemático:

$$T_{in} = J_1\ddot{\theta}_1 + J_2\ddot{\theta}_2 + b\dot{\theta}_1 + k_2\theta_2 \quad (4)$$

3 Questão 02

A figura abaixo mostra um sistema pêndulo simples com duas molas de constante de rigidez k . A massa m do pêndulo está concentrada na sua extremidade. Assuma que a força da mola exercida no pêndulo é nula quando ele está na vertical. Assuma também que o atrito é desprezível e o ângulo de oscilação é pequeno. O pêndulo possui comprimento total L , e a distância do topo do pêndulo até a linha das molas é a . A velocidade inicial do pêndulo é nula.

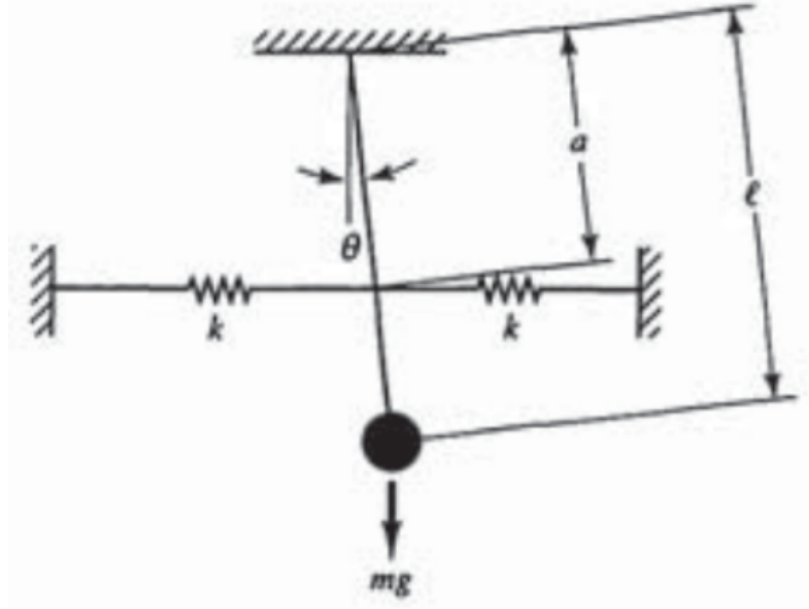


Figura 3: Sistema pendulo simples - questão 02

3.1 Modelo Matemático do Sistema

Sabemos que há dois torques agindo neste sistema, sendo um deles devido à força da gravidade e o outro devido à força da mola. Então, a princípio, para a equação de movimento para este sistema, considerando a Segunda Lei de Newton, teremos:

$$J\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta - 2(ka \sin \theta)(a \cos \theta) \quad (5)$$

Onde sabemos que

$$J = ml^2 \quad (6)$$

Portanto, reescrevendo a eq. 5, obtemos o nosso modelo matemático, ainda que não linearizado:

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta + 2ka^2 \sin \theta \cos \theta = 0 \quad (7)$$

$$\ddot{\theta} = \sin \theta \left(\frac{-g}{l} - \frac{2ka^2 \cos \theta}{ml^2} \right) \quad (8)$$

3.2 Linearização

Considerando a aproximação de ângulos pequenos, onde teríamos $\sin \theta = \theta$ e $\cos \theta = 1$, podemos simplificar nossa equação 9 e, assim, obtemos nosso modelo matemático do sistema **linearizado**:

$$\ddot{\theta} = -\theta\left(\frac{g}{l} + \frac{2ka^2}{ml^2}\right) \quad (9)$$

3.3 Resposta Dinâmica do Sistema - Simulink

Encontrar a resposta dinâmica do sistema (ângulo do pêndulo em função do tempo) usando o Simulink, a partir do modelo matemático linearizado.

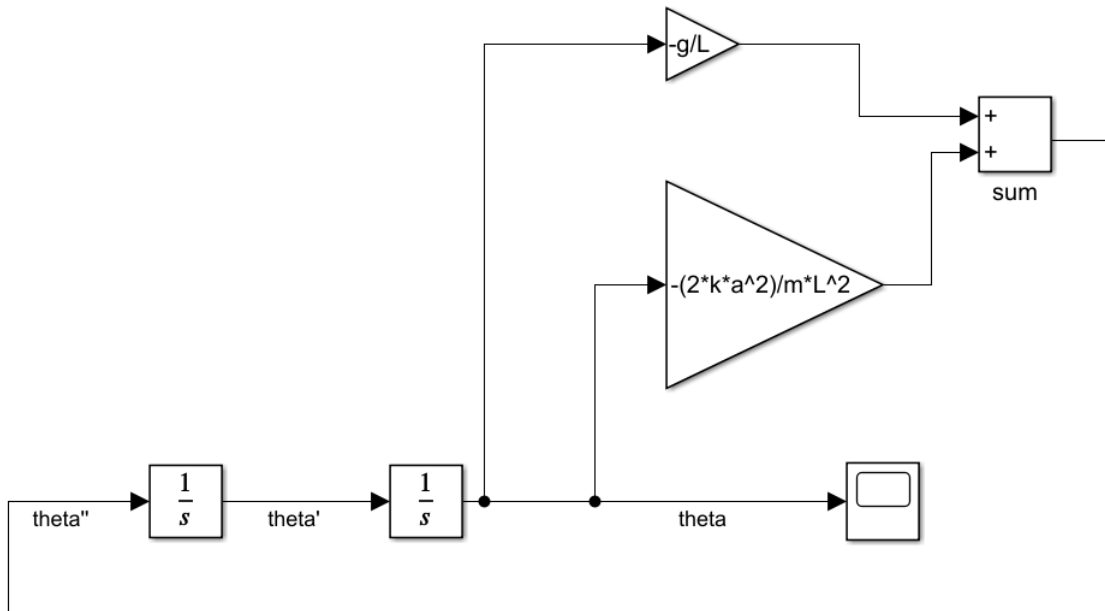


Figura 4: Resposta Dinâmica com Simulink

3.4 Definição dos parâmetros

Devemos criar um script no MATLAB para definir os parâmetros do sistema e rodar o Simulink. Feito isso, segue abaixo a demonstração do código gerado:

```
%% Lista 4 - questão 2
close all
clear
clc

%definição dos parâmetros

% Sistema pendulo simples

theta_0 = 0.01; %rad
k = 10; %N/m
a = 0.6; %m
L = 1; %m
m = 1; %kg
```

```
g = 9.8;           %m/s^2
```

3.5 Resposta Gráfica

No script criado, devemos gerar os gráficos de posição/velocidade do pêndulo em função do tempo, usando os parâmetros iniciais:

```
theta0 = 0.01rad  
k = 10N/m  
a = 0.6m  
L = 1m  
m = 1kg
```

No tópico anterior, foi feita a demonstração de código com estes mesmos parâmetros.

```
1 %% Lista 4 - questão 2  
2 close all  
3 clear  
4 clc  
5  
6 %definição dos parâmetros  
7  
8 % Sistema pendulo simples  
9  
10 theta_0 = 0.01; %rad  
11 k = 10; %N/m  
12 a = 0.6; %m  
13 L = 1; %m  
14 m = 1; %kg  
15 g = 9.8; %m/s^2
```

Figura 5: Definição dos parâmetros no MATLAB

Portanto, podemos gerar o gráfico, ao fazermos o script compilar em paralelo com o sistema no Simulink:

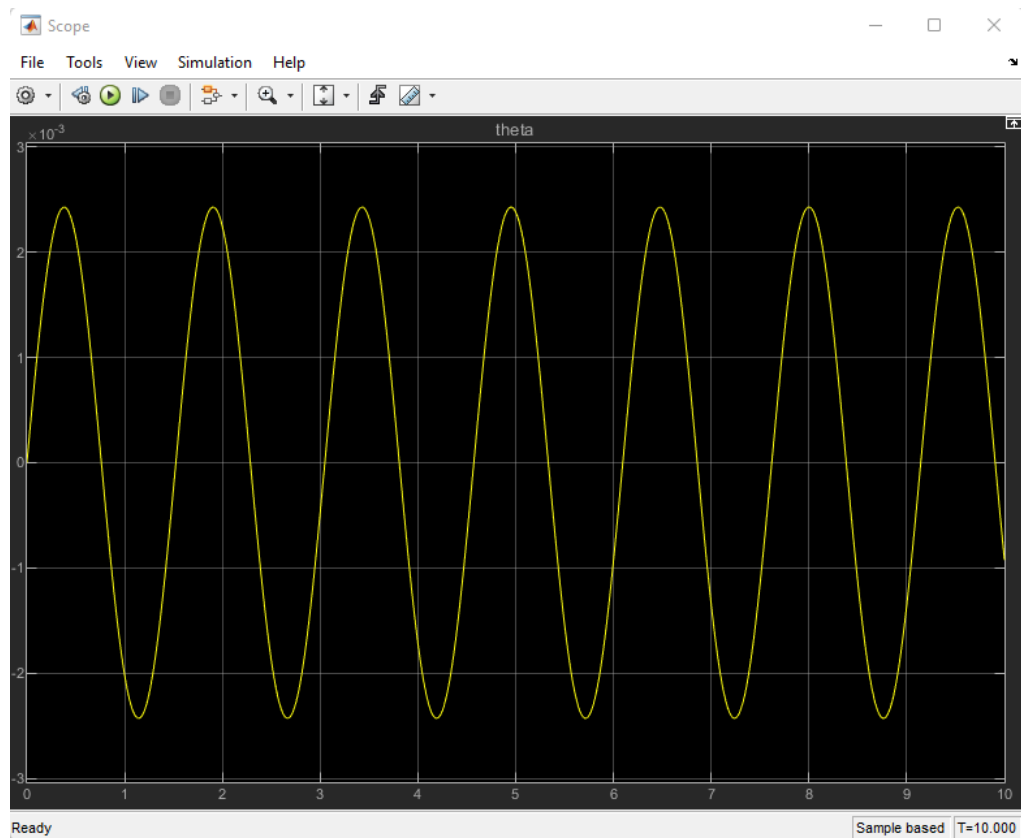


Figura 6: Gráfico da resposta dinâmica com o Simulink

3.6 Aumento da constante das molas

Neste tópico, aumentaremos a constante k para 100 N/m e verificaremos o que acontece com o gráfico.

```

1  %% Lista 4 - questão 2
2  close all
3  clear
4  clc
5
6  %definição dos parâmetros
7
8  % Sistema pendulo simples
9
10 theta_0 = 0.01; %rad
11 k = 100; %N/m
12 a = 0.6; %m
13 L = 1; %m
14 m = 1; %kg
15 g = 9.8; %m/s^2

```

Figura 7: Script - Redefinição do parâmetro K para 100 N/m

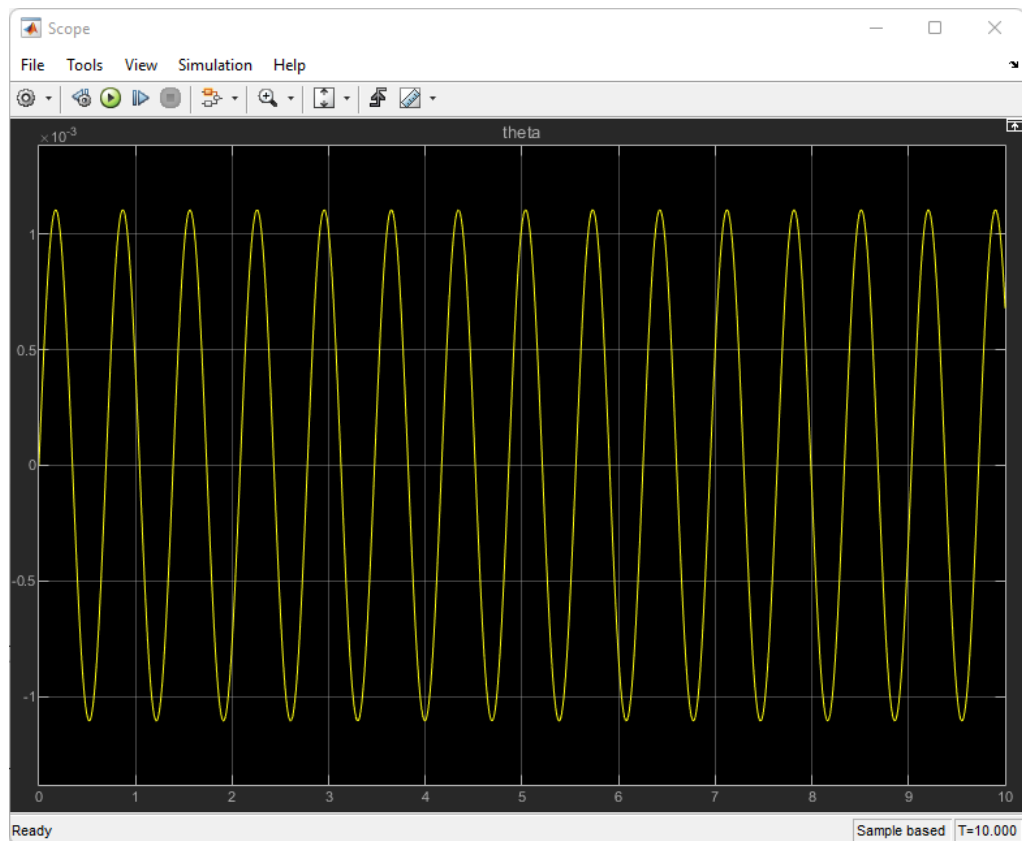


Figura 8: Gráfico da resposta dinâmica com o Simulink com $k=100\text{N/m}$

Percebemos um aumento periódico no gráfico, isto é, nas oscilações. Portanto, podemos dizer que o comportamento está coerente, já que, de acordo com as leis do Movimento Harmônico Simples, a frequência é diretamente proporcional à constante elástica da mola, ou seja, quanto mais rígida for esta mola, mais rápido será o movimento oscilatório do sistema.

Referências

- [1] © 1994-2022 The MathWorks, Inc[®]: *Simulink - Simulation and Model-Based Design*. mathworks.com/help/simulink/, 2022. Acesso em setembro de 2022.